

METODOLOGIE din 29 iulie 2025 privind stabilirea indicatorilor de performanță în legătură cu dezvoltarea unei rețele electrice inteligente care să promoveze eficiența energetică și integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile  
EMITENT • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI  
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 7 august 2025  
Notă  
Aprobată prin ORDINUL nr. 59 din 29 iulie 2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 739 din 7 august 2025.

## Capitolul I Scop și domeniu de aplicare

### Articolul 1

Prezenta metodologie stabilește indicatorii prin care se evaluează performanța înregistrată de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari și de operatorul de transport și de sistem cu privire la dezvoltarea unei rețele electrice inteligente care să promoveze eficiența energetică și integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile, a unităților de stocare de energie și a serviciilor de flexibilitate, modul de determinare a valorii acestor indicatori și condițiile pentru aplicarea prevederilor reglementărilor în vigoare privind acordarea de stimulente sau penalități în legătură cu valorile acestor indicatori.

### Articolul 2

Prezenta metodologie este utilizată de către:

- operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru organizarea activităților privind colectarea și înregistrarea datelor necesare determinării indicatorilor și pentru calculul indicatorilor, precum și pentru întocmirea și transmiterea raportărilor prevăzute în prezenta metodologie;
- operatorul de transport și de sistem, pentru organizarea activităților privind colectarea și înregistrarea datelor necesare determinării indicatorilor și pentru calculul indicatorilor, precum și pentru întocmirea și transmiterea raportărilor prevăzute în prezenta metodologie;
- Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în procesul de analiză a datelor transmise de operatorii de rețea, în vederea aplicării prevederilor reglementărilor în vigoare privind acordarea de stimulente sau penalități în legătură cu valorile indicatorilor de performanță prevăzuți de prezenta metodologie.

## Capitolul II Definiții și abrevieri

### Articolul 3

Termenii utilizați în prezenta metodologie au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 124/2022 privind aprobarea Regulilor pentru gestionarea congestiilor prin utilizarea pe bază de piață de către operatorii de rețea a flexibilității resurselor din rețelele de distribuție și a celor din rețeaua de transport, a Regulilor aplicabile achiziției de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staționar de către operatorul de transport și de sistem și a Regulilor aplicabile achiziției de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staționar de către operatorii de distribuție concesionari și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările ulterioare.

### Articolul 4

În înțelesul prezentei metodologii, termenii și abrevierile utilizate au următoarele semnificații:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- ATR - aviz tehnic de racordare;
- CTSI - Centrul de telecomandă și supraveghere instalații;
- DLR - Dynamic Line Rating;
- ENS (Energy Not Supplied) - energia nelivrată, definită ca energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată;
- HES (Head End System) - centru de colectare a fluxului de date provenite din subsistemele de măsurare/concentratoarele de date, constituit din componente hardware și software, cu funcțiuni limitate de validare a datelor primite, componentă a sistemului central de achiziție, prelucrare și administrare a datelor de măsurare;
- INDLIN - indisponibilitatea medie a liniei electrice aeriene;
- INDTRA - indisponibilitatea medie a transformatoarelor și autotransformatoarelor;
- LEA - linie electrică aeriană;
- MDMS (Meter Data Management System) - platforma software pentru stocarea și prelucrarea datelor provenite din unitățile HES ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice și interfațarea cu aplicații de facturare, de informare a utilizatorilor și a terților interesați, de prognozare a consumului de energie electrică etc.;
- Mrstdz - media anuală a ratelor zilnice de succes al transmiterii datelor de la contoarele integrate în SMI la HES/MDMS;
- OD - operator de distribuție a energiei electrice concesionar;
- OR - operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari și operatorul de transport și de sistem;
- OTS - operatorul de transport și de sistem;
- RRR - rată reglementată a rentabilității;
- SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durată medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator;
- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvență medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator;
- SMI - sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice.

## Capitolul III Regulă și principii

### Articolul 5

Indicatorii pe baza cărora se evaluează anual performanța realizată de OR cu privire la dezvoltarea unei rețele electrice inteligente care să promoveze eficiența energetică și integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile, a unităților de stocare de energie și a serviciilor de flexibilitate sunt grupați în 3 categorii, după cum urmează:

- categoria A - indicatori care reflectă calitatea serviciului de distribuție, respectiv de transport al energiei electrice;
- categoria B - indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a unităților de stocare de energie și a serviciilor de flexibilitate;
- categoria C - indicatori care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor electrice.

### Articolul 6

- (1) Nivelul de performanță realizat într-un an t de OR se determină prin intermediul unui indicator de performanță compus calculat conform prevederilor art. 14 și 18.
- (2) Nivelul de performanță față de care valoarea RRR se majorează sau se diminuează în conformitate cu prevederile art. 76 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2024, respectiv ale art. 62 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2024, corespunde unei valori de referință a indicatorului de performanță compus prevăzut la alin. (1), conform prevederilor art. 10.

### Articolul 7

Raportarea valorilor realizate pentru indicatorii monitorizați și evaluarea nivelului de performanță prevăzut la art. 6 alin. (1) se efectuează de către OR și ANRE anual, începând cu anul al treilea al perioadei a V-a de reglementare. Raportarea și evaluarea din anul al treilea al perioadei a V-a de reglementare se efectuează pentru primii doi ani ai perioadei a V-a de reglementare.

## Articolul 8

Valorile coeficienților de ponderare a indicatorilor din categoriile A, B și C prevăzute la art. 5 se stabilesc astfel încât suma coeficienților de ponderare aferenți indicatorilor din fiecare categorie să fie egală cu 100%.

## Articolul 9

- (1) Nivelul de performanță realizat într-un an t aferent indicatorilor din categoria C se determină prin raportarea la valori-țintă stabilite pentru fiecare indicator.
- (2) Pentru stabilirea țințelor necesare determinării nivelului de performanță reflectat prin indicatorii din categoria C:
  - a) OR realizează, într-o perioadă de maximum doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, studii și/sau analize privind necesarul de digitalizare a rețelelor electrice în funcție de configurația și starea rețelelor, regimurile de funcționare, prognozele pe termen mediu și lung privind cererea de consum și rezerva de capacitate necesară pentru integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile;
  - b) țințele necesare determinării nivelului de performanță reflectat prin indicatorii din categoria C se stabilesc de ANRE pe baza propunerilor înaintate de OR, fundamentate prin rezultatele din studiile și/sau analizele efectuate.
- (3) În situația în care, pentru un indicator monitorizat din categoria C, a fost îndeplinită ținta de către un OR, începând cu anul următor anului în care a fost îndeplinită ținta, încetează monitorizarea respectivului indicator și acest indicator se exclude din formula de calcul al indicatorului de performanță compus.

## Articolul 10

- (1) Valoarea RRR se majorează în anul t conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2024, respectiv ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2024, pentru OD, respectiv pentru OTS, în situația în care valoarea realizată a indicatorului de performanță compus prevăzut la art. 6 pentru anul t este mai mare decât 90%.
- (2) Valoarea RRR se diminuează în anul t conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2024, respectiv ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2024, pentru OD, respectiv pentru OTS, în situația în care valoarea realizată a indicatorului de performanță compus prevăzut la art. 6 pentru anul t este mai mică decât 70%.

## Capitolul IV Indicatori de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

### Articolul 11

- (1) Indicatorii de monitorizare din categoria A, care reflectă nivelul de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice, sunt:
  - a) SAIDI - indicele durată medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanificate, altele decât cele cauzate de condiții meteorologice deosebite, de utilizatori sau terți [min./an];
  - b) SAIFI - indicele frecvența medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanificate, altele decât cele cauzate de condiții meteorologice deosebite, de utilizatori sau terți [intr./an];
  - c) numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune înregistrate pentru toate nivelurile de tensiune, în rețelele de distribuție a energiei electrice din zona de concesiune;
  - d) Mrstdz - media anuală a ratelor zilnice de succes al transmiterii datelor de la contoarele integrate în SMI la HES/MDMS, înregistrată în zona de concesiune.
- (2) Valoarea indicatorilor de monitorizare prevăzuți la alin. (1) se determină anual de OD conform prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor din Condițiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Indicatorii de performanță I\_Ad din categoria A, prevăzuți la alin. (1) lit. a)-c), aferenți anului t, se calculează cu următoarea formulă:

$$I_{Adi} = \frac{MIN(V_{Adi_{an_{t-4}}}, \dots, V_{Adi_{an_t}})}{V_{Adi_{an_t}}} \times 100 [\%],$$

unde:- I\_Ad i - indicator care reflectă performanța realizată de OD referitoare la calitatea serviciului de distribuție în anul t de raportare pentru indicatorul de monitorizare i, conform nominalizărilor de la alin. (1);- MIN() - funcție matematică prin care se determină valoarea minimă dintr-un șir de valori;- V\_Ad i - valoarea anuală a indicatorului de monitorizare i, conform nominalizărilor de la alin. (1);- an\_t - anul de raportare;- an\_t-4, ..., an\_t - perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorilor de monitorizare, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare;- i - numărul de ordine al indicatorului de monitorizare/performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1).

- (4) Indicatorul de performanță I\_Ad4 din categoria A, prevăzut la alin. (1) lit. d), aferent anului t, se calculează cu următoarea formulă:

$$I_{Ad4} = \frac{V_{Ad4_{an_t}}}{MAX(V_{Ad4_{an_{t-4}}}, \dots, V_{Bd4_{an_t}})} \times 100 [\%],$$

unde:- I\_Ad4 - indicator care reflectă performanța realizată de OD referitoare la media anuală a ratelor zilnice de succes al transmiterii datelor de la contoarele integrate în SMI la HES/MDMS în anul t de raportare, pentru indicatorul de monitorizare Mrstdz prevăzut la alin. (1) lit. d);- MAX() - funcție matematică prin care se determină valoarea maximă dintr-un șir de valori;- V\_Ad4 - valoarea anuală a indicatorului de monitorizare prevăzut la alin. (1) lit. d);- an\_t - anul de raportare;- an\_t-4, ..., an\_t - perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorilor de monitorizare, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare.

## Articolul 12

- (1) Indicatorii de monitorizare din categoria B care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a unităților de stocare de energie și a serviciilor de flexibilitate sunt:
  - a) NpD - ponderea numărului de ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de medie și înaltă tensiune de noi locuri de producere cu unități de producere de energie electrică din surse regenerabile (altele decât cele aparținând prosumatorilor), raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD (%);
  - b) PpD - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de medie și înaltă tensiune de noi locuri de producere cu unități de producere de energie electrică din surse regenerabile (altele decât cele aparținând prosumatorilor), raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD (%);
  - c) NStoc - ponderea numărului de ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de noi unități de stocare de energie, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD (%);
  - d) PStoc - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție a unităților de stocare de energie, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD (%);
  - e) NPros - ponderea numărului de prosumatori nou-racordați în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD (%);
  - f) PPros - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prosumatorilor nou-racordați în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD (%);
  - g) NFlexi - numărul de produse de servicii de flexibilitate achiziționate în anul t de OD de la producători, consumatori dispecerizabili, agregatori, alte entități care furnizează servicii de flexibilitate.
- (2) Cererile de racordare și ATR emise pentru locuri de producere sau locuri de consum și producere noi care includ unități de stocare se consideră o singură dată în calculul indicatorilor prevăzuți la alin. (1), și anume în calculul indicatorilor prevăzuți la lit. a) și b) sau e) și f), după caz.
- (3) Indicatorii de monitorizare prevăzuți la alin. (1) lit. a)-f) se determină anual de OD, utilizând următoarele formule:

$$N_i = \frac{NATR_i}{NSol_i} \times 100 [\%],$$

- a) pentru indicatorii de monitorizare prevăzuți la lit. a) și c):

unde:- N\_i - indicator de monitorizare referitor la ponderea numărului de ATR emise pentru noi locuri de producere sau unități de stocare, după caz, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD, calculat pentru un an t;- NATR\_i - numărul de ATR emise de OD în termenul reglementat ca urmare a cererilor de racordare înregistrate în anul t pentru racordarea la rețele electrice de medie și înaltă tensiune de noi locuri de

producere sau unități de stocare, după caz, care îndeplinesc condiția ca termenul pentru racordarea obiectivelor prevăzut în ATR să coincidă cu termenul de PIF solicitat de utilizator prin cererea de racordare;- NSol<sub>i</sub> - numărul de cereri pentru racordarea la rețelele electrice de medie și înaltă tensiune de noi locuri de producere sau unități de stocare, după caz, înregistrate de OD în anul t și care, până la data emiterii ATR, nu au fost clasate de OD cu înștiințarea utilizatorului conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;- i - numărul de ordine al indicatorului monitorizat; i = 1 sau 3 conform indicatorilor nominalizați la alin. (1);

$$P_i = \frac{PATR_i}{PSol_i} \times 100 [\%],$$

b) pentru indicatorii de monitorizare prevăzuți la lit. b) și d):

unde:- P<sub>i</sub> - indicator de monitorizare privind ponderea puterii totale aprobate prin ATR emise pentru noi locuri de producere sau unități de stocare, după caz, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD;- PATR<sub>i</sub> [MW] - puterea totală aprobată pentru evacuare prin ATR emise de OD în termenul reglementat ca urmare a cererilor de racordare înregistrate în anul t pentru racordarea de noi locuri de producere sau unități de stocare, după caz, care îndeplinesc condiția ca termenul pentru racordare din ATR să coincidă cu termenul de PIF solicitat de utilizator prin cererea de racordare;- PSol<sub>i</sub> [MW] - puterea totală solicitată pentru evacuare prin cererile pentru racordarea noilor locuri de producere sau unități de stocare, după caz, înregistrate de OD în anul t și care, până la data emiterii ATR, nu au fost clasate de OD cu înștiințarea utilizatorului, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;- i - numărul de ordine al indicatorului monitorizat, i = 2 sau 4 conform indicatorilor nominalizați la alin. (1);

$$N_{Pros} = \frac{NCR_{Pros}}{NSol_{Pros}} \times 100 [\%],$$

c) pentru indicatorul de monitorizare prevăzut la lit. e):

unde:- N<sub>Pros</sub> - indicator de monitorizare referitor la ponderea numărului de prosumatori nou-racordați, calculat pentru un an t;- NCR<sub>Pros</sub> - numărul de certificate de racordare emise de OD în anul t pentru racordarea noilor prosumatori;- NSol<sub>Pros</sub> - numărul de cereri pentru racordarea noilor prosumatori, înregistrate de OD în anul t și care nu au fost clasate de OD cu înștiințarea utilizatorului, conform prevederilor reglementărilor în vigoare;

$$P_{Pros} = \frac{PCR_{Pros}}{PSol_{Pros}} \times 100 [\%],$$

d) pentru indicatorul de monitorizare prevăzut la lit. f):

unde:- P<sub>Pros</sub> - indicator de monitorizare privind ponderea puterii totale aprobate aferentă prosumatorilor nou-racordați, calculat pentru un an t;- PCR<sub>Pros</sub> [MW] - puterea totală aprobată pentru evacuare prin certificatele de racordare emise de OD în anul t pentru noi prosumatori;- PSol<sub>Pros</sub> [MW] - puterea totală solicitată pentru evacuare prin cererile pentru racordarea noilor prosumatori, înregistrate de OD în anul t și care nu au fost clasate de OD cu înștiințarea utilizatorului, conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

(4) Indicatorii de performanță I<sub>Bdj</sub> din categoria B, aferenți anului t, se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuți la alin. (1), cu

$$I_{Bdj} = \frac{V_{Bdj_{an_t}}}{MAX(V_{Bdj_{an_t-4}}, ..., V_{Bdj_{an_t}})} \times 100 [\%],$$

următoarea formulă:

unde:- I<sub>Bdj</sub> - indicator care reflectă performanța realizată de OD cu privire la integrarea producției distribuite de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate, în anul t de raportare, pentru indicatorul j, conform nominalizărilor de la alin. (1);- MAX () - funcție matematică prin care se determină valoarea maximă dintr-un șir de valori;- V<sub>Bdj</sub> - valoarea anuală a indicatorului de monitorizare j, conform nominalizărilor de la alin. (1);- an<sub>t</sub> - anul de raportare;- an<sub>t-4</sub>, ..., an<sub>t</sub> - perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorului de monitorizare, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare;- j - numărul de ordine al indicatorului de monitorizare/performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1).

(5) Stabilirea valorii indicatorilor de performanță I<sub>Bdj</sub> aferenți anului t se face respectând următoarele condiții:

- dacă valorile unui indicator de monitorizare V<sub>Bdj</sub> sunt egale cu zero în fiecare din cei cinci ani consecutivi, inclusiv în anul t de raportare (an<sub>t-4</sub> - an<sub>t</sub>), valoarea indicatorului de performanță I<sub>Bdj</sub> aferent nu se ia în considerare în calculul indicatorului de performanță compus;
- dacă numărul de cereri de racordare prevăzut la alin. (3), respectiv NSol<sub>i</sub> sau NSol<sub>Pros</sub>, este egal cu zero în anul t de raportare, valoarea V<sub>Bdj</sub> a indicatorului de monitorizare aferentă anului t este egală cu zero, iar valoarea indicatorului de performanță I<sub>Bdj</sub> aferent nu se ia în considerare în calculul indicatorului de performanță compus;
- dacă valorile unui indicator de monitorizare V<sub>Bdj</sub> aferente perioadei de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare (an<sub>t-4</sub> - an<sub>t</sub>) conduc la rezultatul MAX(V<sub>Bdj</sub> an<sub>t-4</sub>), ..., V<sub>Bdj</sub> an<sub>t</sub> <= 50%, iar valoarea indicatorului de performanță aferent calculat îndeplinește condiția I<sub>Bdj</sub> > 70%, valoarea I<sub>Bdj</sub> care se ia în considerare în calculul indicatorului de performanță compus se limitează la valoarea de 70%.

#### Articolul 13

(1) Indicatorii de monitorizare din categoria C, care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor electrice de distribuție, sunt:

- GrSMI - gradul de implementare a SMI în zona de concesiune (%);
  - ST - ponderea numărului de stații de transformare sau de conexiune automatizate, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și care permit acționarea de la distanță a unor echipamente primare, raportat la numărul total al stațiilor de transformare sau de conexiune din zona de concesiune a OD (%);
  - PA - ponderea numărului de puncte de alimentare automatizate, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și care permit acționarea de la distanță a unor echipamente primare, raportat la numărul total al punctelor de alimentare din zona de concesiune a OD (%);
  - PT - ponderea numărului de posturi de transformare, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și care permit acționarea de la distanță a unor echipamente primare, raportat la numărul total al posturilor de transformare din zona de concesiune a OD (%);
  - TrafoIT/MT - ponderea numărului de transformatoare IT/MT automatizate și care permit acționarea de la distanță, raportat la numărul total al transformatoarelor IT/MT din zona de concesiune a OD (%);
  - TrafoMT/JT - ponderea numărului de transformatoare MT/JT automatizate și care permit acționarea de la distanță, raportat la numărul total al transformatoarelor MT/JT din zona de concesiune a OD (%).
- (2) Valoarea indicatorilor de monitorizare prevăzuți la alin. (1) se determină anual de OD pe baza numărului de echipamente existente în funcțiune la 31 decembrie, conform datelor înregistrate în contabilitate privind punerea în funcțiune a echipamentelor.
- (3) Indicatorii de performanță I<sub>Cdk</sub> din categoria C, aferenți anului t, se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuți la alin. (1) lit.

$$I_{Cdk} = \frac{V_{Cdk_{an_t}}}{V_{\text{tintă}_k}} \times 100 [\%],$$

b)-f) cu următoarea formulă:

unde:- I<sub>Cdk</sub> - indicator care reflectă performanța realizată de OD cu privire la digitalizarea rețelelor electrice de distribuție, în anul t, pentru indicatorul k, conform nominalizărilor de la alin. (1);- V<sub>Cdk</sub> - valoarea anuală a indicatorului de monitorizare k, conform nominalizărilor de la alin. (1), calculată pentru anul t;- V<sub>tintă<sub>k</sub></sub> - valoarea-tintă a indicatorului de monitorizare k, conform nominalizărilor de la alin. (1), stabilită conform prevederilor art. 8;- k - numărul de ordine al indicatorului de monitorizare/performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1); k = 2 - 6.

(4) Indicatorul de performanță din categoria C de la alin. (1) lit. a), aferent anului t, se calculează cu următoarea formulă:

$$Gr_{SMI} = \frac{Nr_{LC/LPCSMI_{an_t}}}{Nrt_{LC/LPC_{an_t}}} \times 100 [\%],$$

unde:- Gr<sub>SMI</sub> - gradul de integrare în sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice (SMI) a locurilor de consum/locurilor de producere și de consum racordate în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, în anul t; - Nr<sub>LC/LPCSMI</sub> - numărul de locuri de consum/de producere și de consum din zona de concesiune care au fost integrate în SMI până la 31 decembrie în anul t; - Nrt<sub>LC/LPC</sub> - numărul total de locuri de consum/de producere și consum din zona de concesiune, de pe nivelurile de tensiune pe care sunt locuri de consum/de producere și consum integrate în SMI, înregistrat în anul t;

#### Articolul 14

(1) Valoarea indicatorului de performanță compus care reflectă performanța globală a unui OD, în legătură cu dezvoltarea unei rețele electrice inteligente care să promoveze eficiența energetică și integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile, se calculează cu următoarea formulă:

$$KpI_{dg} = \sum_{i=1}^n (I_{Adi} \times K_{CSDi}) \times coefpAd + \sum_{j=1}^m (I_{Bdj} \times K_{Pdij}) \times coefpBd + \frac{GrSMI + \sum_{k=2}^p I_{Cdk}}{p} \times coefpCd [\%],$$

unde:- I\_Adi - indicator de performanță din categoria A, determinat conform prevederilor art. 11 alin. (3) și (4);- I\_Bdj - indicator de performanță din categoria B, determinat conform prevederilor art. 12 alin. (4);- I\_Cdk - indicator de performanță din categoria C, determinat conform prevederilor art. 13 alin. (3);- Gr\_SMI - indicatorul grad de implementare a SMI, determinat conform prevederilor art. 13 alin. (4);- K\_CSDi - coeficient de ponderare a fiecărui indicator de performanță i din categoria A, aferent serviciului de distribuție a energiei electrice;- K\_Pdij - coeficient de ponderare a fiecărui indicator de performanță j din categoria B, aferent serviciului de distribuție a energiei electrice;- coefpAd - coeficientul de ponderare aferent categoriei A de indicatori de performanță, aferenți serviciului de distribuție a energiei electrice;- coefpBd - coeficientul de ponderare aferent categoriei B de indicatori de performanță, aferenți serviciului de distribuție a energiei electrice;- coefpCd - coeficientul de ponderare aferent categoriei C de indicatori de performanță, aferenți serviciului de distribuție a energiei electrice;- n, m - numărul de indicatori de performanță monitorizați din categoriile A, respectiv B, aferenți OD;- p - numărul de indicatori de performanță monitorizați din categoria C, aferent OD.

(2) Valoarea coeficienților de ponderare coefpAd, coefpBd și coefpCd prevăzuți la alin. (1) au următoarele valori: coefpAd = 50%, coefpBd = 50%; coefpCd = 0.

(3) Valorile coeficienților de ponderare K\_CSDi și K\_Pdij prevăzuți la alin. (1) se regăsesc în tabelul din anexa nr. 1.1.

(4) În cazul în care din aplicarea condițiilor prevăzute la art. 12 alin. (5) rezultă că valorile unui/unor indicator(i) de performanță I\_Bdj nu sunt luate în considerare pentru determinarea indicatorului de performanță compus prevăzut la alin. (1), coeficienții de ponderare K\_Pdij se recalculează astfel încât suma coeficienților de ponderare K\_Pdij care intră în calculul indicatorului de performanță compus să fie egal cu 100%. Recalcularea coeficienților de ponderare K\_Pdij se face prin majorarea celor care se mențin în calcul proporțional cu valoarea coeficientului de ponderare respectiv raportată la valoarea totală a coeficienților de ponderare care se mențin în calcul.

(5) Valorile coeficienților de ponderare prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi modificate de ANRE începând cu al treilea an al perioadei a V-a de reglementare.

## Capitolul V Indicatori de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice

### Articolul 15

(1) Indicatorii de monitorizare din categoria A care reflectă nivelul de calitate a serviciului de transport al energiei electrice sunt:

- INDLIN - indisponibilitatea medie a LEA, determinată de evenimentele neplanificate (ore/an);
  - INDTRA - indisponibilitatea medie a transformatoarelor și autotransformatoarelor, determinată de evenimentele neplanificate (ore/an);
  - ENS - energia nelivrată utilizatorilor sau neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată neplanificate, apărute din cauze interne ale OTS (MWh);
  - N\_U - numărul stațiilor electrice în care tensiunea de linie nu s-a încadrat în limitele normate de variație, raportat la numărul total al stațiilor electrice monitorizate (%);
  - N\_Q - numărul stațiilor electrice în care cel puțin unul dintre parametrii normati de calitate a curbei de tensiune a fost depășit pentru cel puțin o săptămână, raportat la numărul total al stațiilor electrice monitorizate (%).
- (2) Valoarea indicatorilor de monitorizare prevăzuți la alin. (1) se determină anual de OTS conform prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Indicatorii de performanță I\_Ati din categoria A, aferenți anului t, se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuți la alin. (1), cu

$$I_{Ati} = \frac{\min(V_{Ati_{an_{t-4}}}, \dots, V_{Ati_{an_t}})}{V_{Ati_{an_t}}} \times 100 [\%],$$

următoarea formulă:

unde:- I\_Ati - indicator care reflectă performanța realizată de OTS referitoare la calitatea serviciului în anul t de raportare, pentru indicatorul i, conform nominalizărilor de la alin. (1);- MIN() - funcție matematică prin care se determină valoarea minimă dintr-un șir de valori;- V\_Ati - valoarea anuală a indicatorului de monitorizare i, conform nominalizărilor de la alin. (1);- an\_t - anul de raportare;- an\_t-4, ..., an\_t - perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorilor monitorizați, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare;- i - numărul de ordine al indicatorului de performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1).

### Articolul 16

(1) Indicatorii de monitorizare din categoria B care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a unităților de stocare de energie și a serviciilor de flexibilitate sunt:

- NPD - ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OTS (%);
  - PPD - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS (%);
  - NStoc - ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare de energie, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OTS (%);
  - PStoc - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare de energie, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS (%).
- (2) Indicatorii de monitorizare prevăzuți la alin. (1) lit. a)-d) se determină anual de OTS, utilizând următoarele formule:

$$N_i = \frac{NATR_i}{NSol_i} \times 100 [\%],$$

a) pentru indicatorii de monitorizare prevăzuți la lit. a) și c):

unde:- N\_i - indicator de monitorizare referitor la ponderea numărului de ATR emise pentru noi locuri de producere sau unități de stocare, după caz, calculat pentru un an t;- NATR\_i - numărul de ATR emise de OTS în termenul reglementat ca urmare a cererilor de racordare înregistrate în anul t pentru racordarea de noi locuri de producere sau unități de stocare, după caz, care îndeplinesc condiția ca termenul pentru racordare din ATR să coincidă cu termenul de PIF solicitat de utilizator prin cererea de racordare;- NSol\_i - numărul de cereri pentru racordarea noilor locuri de producere sau unități de stocare, după caz, înregistrate de OTS în anul t și care, până la data emiterii ATR, nu au fost clasate de OTS cu înștiințarea utilizatorului conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;- i - numărul de ordine al indicatorului monitorizat; i = 1 sau 3 conform indicatorilor nominalizați la alin. (1),

$$P_i = \frac{PATR_i}{PSol_i} \times 100 [\%],$$

b) pentru indicatorii de monitorizare prevăzuți la lit. b) și d):

unde:- P\_i - indicator de monitorizare privind ponderea puterii totale aprobate prin ATR emise de OTS pentru noi locuri de producere sau unități de stocare, după caz, în anul t, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS în anul t;- PATR\_i [MW] - puterea totală aprobată pentru evacuare prin ATR emise de OTS în termenul reglementat ca urmare a cererilor de racordare înregistrate în anul t pentru racordarea de noi locuri de producere sau unități de stocare, după caz, care îndeplinesc condiția ca termenul pentru racordare din ATR să coincidă cu termenul de PIF solicitat de utilizator prin cererea de racordare;- PSol\_i [MW] - puterea totală solicitată pentru evacuare prin cererile pentru racordarea noilor locuri de producere sau unități de stocare, după caz, înregistrate de OTS în anul t și care, până la data emiterii ATR, nu au fost clasate de OTS cu înștiințarea utilizatorului conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;- i - numărul de ordine al indicatorului monitorizat, i = 2 sau 4 conform indicatorilor nominalizați la alin. (1).

(3) Indicatorii de performanță I\_Btj din categoria B, aferenți anului t, se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuți la alin. (1), cu

$$I_{Btj} = \frac{V_{Btj_{an_t}}}{\max(V_{Btj_{an_{t-4}}}, \dots, V_{Btj_{an_t}})} \times 100 [\%],$$

următoarea formulă:

unde:- I\_Btj - indicator din categoria B, conform nominalizării de la alin. (1), care reflectă performanța înregistrată de OTS în anul t de raportare;- MAX() - funcție matematică prin care se determină valoarea maximă dintr-un șir de valori;- V\_Btj - valoarea anuală a indicatorilor de monitorizare din categoria B, conform nominalizării de la alin. (1);- an\_t - anul de raportare;- an\_t-4, ..., an\_t - perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorilor de monitorizare, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare;- j - numărul de ordine al indicatorului de performanță monitorizat, conform nominalizării de la alin. (1).

(4) Stabilirea valorii indicatorilor de performanță I\_Btj aferente anului t care este luată în considerare pentru calculul indicatorului de performanță compus se face respectând următoarele condiții:

a) dacă valorile unui indicator de monitorizare V\_Btj sunt egale cu zero în fiecare din cei cinci ani consecutivi, inclusiv în anul t de raportare (an\_t-4 - an\_t), valoarea indicatorului de performanță I\_Btj aferent nu se ia în considerare în calculul indicatorului de performanță compus;

b) dacă numărul de cereri de racordare prevăzut la alin. (2), respectiv NSol\_i este egal cu zero în anul t de raportare, valoarea V\_Btj a indicatorului de monitorizare aferentă anului t este egală cu zero, iar valoarea indicatorului de performanță I\_Btj aferent nu se ia în considerare în calculul indicatorului de performanță compus;

c) dacă valorile unui indicator de monitorizare V\_Btj aferente perioadei de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare (an\_t-4 - an\_t) conduc la rezultatul MAX(V\_Btjant - 4, ..., V\_Btjant <= 50%, iar valoarea indicatorului de performanță aferent calculat îndeplinește condiția I\_Btj>70%, valoarea I\_Btj care se ia în considerare în calculul indicatorului de performanță compus se limitează la valoarea de 70%.

Articolul 17

(1) Indicatorii de monitorizare din categoria C, care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor electrice de transport, sunt:

a) ST - ponderea numărului de stații de transformare sau de conexiune automatizate care permit acționarea de la distanță, care funcționează fără personal de deservire în stație și sunt monitorizate prin intermediul CTSI, aflate în gestiunea OTS, raportat la numărul total al stațiilor de transformare sau de conexiune din gestiunea OTS (%);

b) Lin - ponderea numărului de linii electrice de înaltă tensiune prevăzute cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor, aflate în gestiunea OTS, raportat la numărul total al liniilor electrice din gestiunea OTS (%);

c) Trafo - ponderea numărului de transformatoare prevăzute cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor, aflate în gestiunea OTS, raportat la numărul total al transformatoarelor aflate în funcțiune din gestiunea OTS (%).

(2) Valoarea indicatorilor de monitorizare prevăzuți la alin. (1) se determină anual de OTS pe baza numărului de echipamente existente în funcțiune la 31 decembrie, conform datelor înregistrate în contabilitate privind punerea în funcțiune a echipamentelor.

(3) Indicatorii de performanță I\_Ctk din categoria C, aferenți anului t, conform nominalizării de la alin. (1), se calculează cu următoarea formulă:

$$I_{Ctk} = \frac{V_{Ctkant}}{V_{tinta_k}} \times 100\% [\%],$$

unde:- I\_Ctk - indicator care reflectă performanța înregistrată de OTS cu privire la digitalizarea rețelei electrice de transport, în anul t, pentru indicatorul k, conform nominalizărilor de la alin. (1);- V\_Ctk - valoarea anuală a indicatorilor monitorizați care reflectă digitalizarea rețelei electrice de transport, nominalizați la alin. (1);- V\_tintă\_k - valoarea-tintă a indicatorului de monitorizare k, conform nominalizărilor de la alin. (1), stabilită conform prevederilor art. 9;- ant - anul de raportare;- k - numărul de ordine al indicatorului de performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1).

Articolul 18

(1) Valoarea indicatorului de performanță compus care reflectă performanța globală a OTS se calculează cu următoarea formulă:

$$KpI_{tg} = \sum_{i=1}^n (I_{Ati} \times K_{Csti}) \times coefpAt + \sum_{j=1}^m (I_{Btj} \times K_{Ptj}) \times coefpBt + \frac{\sum_{k=1}^p I_{Ctk}}{p} \times coefpCt [\%],$$

unde:- I\_Ati - indicator de performanță din categoria A, determinat conform prevederilor art. 15 alin. (3);- I\_Btj - indicator de performanță din categoria B, determinat conform prevederilor art. 16 alin. (3);- I\_Ctk - indicator de performanță din categoria C, determinat conform prevederilor art. 17 alin. (3);- K\_Csti - coeficient de ponderare a fiecărui indicator de performanță i din categoria A;- K\_Ptj - coeficient de ponderare a fiecărui indicator de performanță j din categoria B;- coefpAt - coeficientul de ponderare aferent categoriei A de indicatori de performanță;- coefpBt - coeficientul de ponderare aferent categoriei B de indicatori de performanță;- coefpCt - coeficientul de ponderare aferent categoriei C de indicatori de performanță;- n, m - numărul de indicatori de performanță monitorizați din categoriile A, respectiv B, aferent OTS;- p - numărul de indicatori de performanță monitorizați din categoria C, aferent OTS.

(2) Valoarea coeficienților de ponderare coefpAt, coefpBt și coefpCt prevăzuți la alin. (1) au următoarele valori: coefpAt = 50%, coefpBt = 50%; coefpCt = 0.

(3) Valorile coeficienților de ponderare KCsti și KPtj prevăzuți la alin. (1) se regăsesc în tabelul din anexa nr. 1.2.

(4) În cazul în care, din aplicarea condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (4), rezultă că valorile unui/unor indicator(i) de performanță I\_Btj nu sunt luate în considerare pentru determinarea indicatorului de performanță compus prevăzut la alin. (1), coeficienții de ponderare K\_Ptj se recalculează astfel încât suma coeficienților de ponderare K\_Ptj care intră în calculul indicatorului de performanță compus să fie egală cu 100%. Recalcularea coeficienților de ponderare K\_Ptj se face prin majorarea celor care se mențin în calcul proporțional cu valoarea coeficientului de ponderare respectiv raportată la valoarea totală a coeficienților de ponderare care se mențin în calcul.

(5) Valorile coeficienților de ponderare prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi modificate de ANRE începând cu al treilea an al perioadei a V-a de reglementare.

Capitolul VI Dispoziții finale

Articolul 19

(1) Anual, începând cu al treilea an al perioadei a V-a de reglementare, OR transmit la ANRE, până la data de 1 august, datele privind valorile realizate ale indicatorilor de monitorizare și de performanță aferente anului precedent, în formatul prevăzut în tabelele din anexa nr. 2.1, respectiv din anexa nr. 2.2, însoțite de datele primare care au stat la baza determinării indicatorilor, în formatul prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în al treilea an al perioadei a V-a de reglementare, OR transmit datele privind valorile realizate ale indicatorilor de monitorizare și de performanță aferente primilor doi ani ai perioadei, în formatul prevăzut în tabelele din anexa nr. 2.1, respectiv din anexa nr. 2.2, însoțite de datele primare care au stat la baza determinării indicatorilor, în formatul prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în al doilea an al perioadei a V-a de reglementare, OR transmit datele primare care stau la baza determinării indicatorilor pentru primul an al perioadei, în formatul prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Determinarea indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa nr. 2.1, respectiv în anexa nr. 2.2 se realizează de către OR pe baza unor proceduri interne, elaborate și aprobate conform regulilor interne, prin care se asigură: modul de identificare, colectare, înregistrare și păstrare a datelor necesare calculului indicatorilor de monitorizare și de performanță, documentarea modului de calcul al valorii anuale a indicatorilor de monitorizare și de performanță, nominalizarea responsabilităților pentru fiecare etapă a procesului.

(5) OR păstrează valorile istorice ale indicatorilor de monitorizare și de performanță determinați și raportați, însoțite de datele utilizate pentru determinarea acestora, pentru o perioadă cel puțin cinci ani și le pun la dispoziția ANRE, la cerere.

Articolul 20

Anexele nr. 1.1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexa nr. 1.1

la metodologie  
COEFICIENTII DE PONDERARE  
a indicatorilor monitorizați aferenți  
serviciului de distribuție a energiei electrice

| Nr. crt.                                                                                                                         | Denumirea indicatorului                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                |
| A. Indicatori care reflectă calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice:                                           |                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                                                                               | SAIDI - indicele durată medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanifi |
| 2.                                                                                                                               | SAIFI - indicele frecvență medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplan |
| 3.                                                                                                                               | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune înregistrate pe toate nivelurile de tensiune, în rețelele de distribuție a ene |
| 4.                                                                                                                               | Mrstdz - media anuală a ratelor zilnice de succes al transmiterii datelor de la contoarele integrate în SMI la HES/MDMS, înregistrată în zona de |
| B. Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate: |                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                                                                               | NPd - ponderea numărului de locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile (altele decât cele aparținând p |
| 2.                                                                                                                               | FPd - ponderea puterii totale aprobate aferentă locurilor de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile din zona |

|    |                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | NPros - ponderea numărului de prosumatori nou-racordați în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune (%)                            |
| 4. | PPros - ponderea puterii totale aprobate aferentă prosumatorilor nou-racordați în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune (%)     |
| 5. | NStoc - ponderea numărului de unități de stocare de energie nou-racordate în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune (%)          |
| 6. | PStoc - ponderea puterii instalate aferente unităților de stocare de energie racordate în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune |
| 7. | NFlexi - numărul de produse de servicii de flexibilitate achiziționate în anul t de OD de la producători, consumatori dispecerizabili, agregator   |

#### Anexa nr. 1.2

la metodologie

COEFICIENTII DE PONDERARE

a indicatorilor monitorizați aferenți

serviciului de transport al energiei electrice

| Nr. crt.                                                                                                                             | Denumirea indicatorului                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                    |
| A. Indicatori care reflectă calitatea serviciului de transport al energiei electrice:                                                |                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                                                                                   | INDLIN - indisponibilitatea medie a LEA, determinată de evenimentele neplanificate (ore/an)                                                          |
| 2.                                                                                                                                   | INDTRA - indisponibilitatea medie a transformatoarelor și autotransformatoarelor, determinată de evenimentele neplanificate (ore/an)                 |
| 3.                                                                                                                                   | ENS - energia nelivrată utilizatorilor sau neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată, apărute din cauze interne ale OTS (MW)    |
| 4.                                                                                                                                   | N_U - numărul stațiilor electrice în care tensiunea de linie nu s-a încadrat în limitele normate de variație, raportat la numărul total al stațiilor |
| 5.                                                                                                                                   | N_Q - numărul stațiilor electrice în care cel puțin unul din parametrii normați de calitate a curbei de tensiune a fost depășit pentru cel puțin     |
| B. Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a unităților de stocare de energie: |                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                                                                                   | NPd - ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere de energie electrică din surse     |
| 2.                                                                                                                                   | PPd - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere    |
| 3.                                                                                                                                   | NStoc - ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare de energie, raportat la numărul cererilor de racordare    |
| 4.                                                                                                                                   | PStoc - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare de energie, raportată la  |

#### Anexa nr. 2.1

la metodologie

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

în legătură cu dezvoltarea unei rețele electrice de

distribuție inteligente care să promoveze eficiența energetică și

integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile

Tabelul nr. 1

| Nr. crt.                                                                                                                         | Denumirea indicatorului                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                               |
| A. Indicatori care reflectă calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice:                                           |                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                                                                                               | SAIDI - indicele durată medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanificate                            |
| 2.                                                                                                                               | SAIFI - indicele frecvență medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanificate                         |
| 3.                                                                                                                               | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune înregistrate pe toate nivelurile de tensiune, în rețelele de distribuție a energiei electrice                 |
| 4.                                                                                                                               | Mrstdz - media anuală a ratelor zilnice de succes al transmiterii datelor de la contoarele integrate în SMI la HES/MDMS, înregistrată în zona de concesiune                     |
| B. Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate: |                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                                                                                               | NPd - ponderea numărului de ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de medie și înaltă tensiune de noi locuri de producere                             |
| 2.                                                                                                                               | PPd - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de medie și înaltă tensiune                        |
| 3.                                                                                                                               | NStoc - ponderea numărului de ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de noi unități de stocare de energie, raportat la numărul cererilor de racordare |
| 4.                                                                                                                               | PStoc - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție a unităților de stocare de energie               |
| 5.                                                                                                                               | NPros - ponderea numărului de prosumatori nou-racordați în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, raportat la numărul cererilor de racordare                 |
| 6.                                                                                                                               | PPros - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prosumatorilor nou-racordați în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune                               |
| 7.                                                                                                                               | NFlexi - numărul de produse de servicii de flexibilitate achiziționate în anul t de OD de la producători, consumatori dispecerizabili, agregator                                |

#### Tabelul nr. 2

| Nr. crt.                                                                                             | Denumirea indicatorului                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                     |
| C. Indicatori care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor de distribuție a energiei electrice: |                                                                                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                   | GrSMI (%) - gradul de implementare a SMI în zona de concesiune                                                                                                                        |
| 2.                                                                                                   | ST - ponderea numărului de stații de transformare sau de conexiune automatizate, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și care permit acțiunea de la distanță |
| 3.                                                                                                   | PA - Ponderea numărului de puncte de alimentare automatizate, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și care permit acțiunea de la distanță                    |
| 4.                                                                                                   | PT - ponderea numărului de posturi de transformare, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și care permit acțiunea de la distanță                              |
| 5.                                                                                                   | TrafoIT/MT - ponderea numărului de transformatoare IT/MT automatizate și care permit acțiunea de la distanță, raportat la numărul total al transformatoarelor                         |
| 6.                                                                                                   | TrafoMT/JT - Ponderea numărului de transformatoare MT/JT automatizate și care permit acțiunea de la distanță, raportat la numărul total al transformatoarelor                         |

#### Anexa nr. 2.2

la metodologie

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  
în legătură cu dezvoltarea unei rețele electrice de transport  
inteligente care să promoveze eficiența energetică și  
integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile  
Tabelul nr. 1

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. crt.                                                                                                                             | Denumirea indicatorului                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                 |
| A. Indicatori care reflectă calitatea serviciului de transport al energiei electrice:                                                |                                                                                                                                                   |
| 1.                                                                                                                                   | INDLIN - indisponibilitatea medie a LEA, determinată de evenimentele neplanificate (ore/an)                                                       |
| 2.                                                                                                                                   | INDTRA - indisponibilitatea medie a transformatoarelor și autotransformatoarelor, determinată de evenimentele neplanificate (ore/an)              |
| 3.                                                                                                                                   | ENS - energia nelivrată utilizatorilor sau neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată, apărute din cauze interne ale OTS (MW) |
| 4.                                                                                                                                   | N_U - numărul stațiilor electrice în care tensiunea de linie nu s-a încadrat în limitele normate de variație, raportat la numărul total al stații |
| 5.                                                                                                                                   | N_Q - numărul stațiilor electrice în care cel puțin unul din parametrii normați de calitate a curbei de tensiune a fost depășit pentru cel puțin  |
| B. Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a unităților de stocare de energie: |                                                                                                                                                   |
| 1.                                                                                                                                   | NPd - ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse re  |
| 2.                                                                                                                                   | PPd - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producer  |
| 3.                                                                                                                                   | NStoc - ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare de energie, raportat la numărul cererilor de racordar  |
| 4.                                                                                                                                   | PStoc - ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare de energie, raportată  |

Tabelul nr. 2

|                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. crt.                                                                                            | Denumirea indicatorului                                                                                                                          |
| 1                                                                                                   | 2                                                                                                                                                |
| C. Indicatori care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor de transport al energiei electrice: |                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                                                  | ST - ponderea numărului de stații de transformare sau de conexiune automatizate care permit acționarea de la distanță, care funcționează fără pe |
| 2.                                                                                                  | Lin - ponderea numărului de linii electrice de înaltă tensiune prevăzute cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor, aflate în gesti |
| 3.                                                                                                  | Trafo - ponderea numărului de transformatoare prevăzute cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor, aflate în gestiunea OTS, raporta |

Anexa nr. 3

la metodologie

Date primare pentru determinarea indicatorilor care reflectă  
integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile  
și a unităților de stocare de energie

Denumirea operatorului:

Date primare la 31.12.....

|          |                                                         |            |       |                                              |                             |  |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. crt. | Date de identificare                                    |            |       |                                              |                             |  |
|          | ID/Cod loc de consum (LC)/ de producere și consum (LPC) | Localitate | Județ | Tip LC/LPC (producător, prosumator, stocare) | Tensiune în punctul de del: |  |
| 1        | 2                                                       | 3          | 4     | 5                                            | 6                           |  |
|          |                                                         |            |       |                                              |                             |  |

NOTE:

1. În tabel se includ următoarele:- datele corespunzătoare tuturor cererilor de racordare înregistrate în anii aferenți perioadei de raportare (t-4)÷(t) pentru racordarea la rețele electrice de medie și înaltă tensiune de noi locuri de producere sau unități de stocare, precum și pentru racordarea noilor prosumatori;- datele corespunzătoare tuturor ATR-urilor emise în fiecare din anii aferenți perioadei de raportare (t-4)÷30.06.(t + 1) pentru racordarea la rețele electrice de medie și înaltă tensiune de noi locuri de producere sau unități de stocare;- datele corespunzătoare tuturor certificatelor de racordare emise în fiecare din anii aferenți perioadei de raportare (t-4)÷(t) pentru racordarea noilor prosumatori.

2. În situația cu date primare nu se includ cererile de racordare anulate/clasate/retrase.

3. Situația cu date primare se transmite electronic în format editabil MSExcel.

-----